ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 1: Sistemas Lineales

26 de Agosto de 2025

P1. Utilizando la siguiente matriz aumentada

$$A = \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 4 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 10 \end{array}\right)$$

Determine:

(a) El sistema de ecuaciones correspondiente a la Matriz.

Sol: Tenemos que cada fila representa una ecuación y cada columna una variable. Llamando a las variables x_1, x_2, x_3, el sistema es:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 11 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 10 \end{cases}$$

(b) Cuántas variables involucra el sistema.

Sol: El sistema involucra **3 variables**, correspondientes a las 3 columnas antes de la línea vertical:

(c) La forma escalonada reducida de la Matriz.

Sol: Consideramos la matriz aumentada inicial y escalonamos

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 4 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 10 \end{array}\right) \begin{array}{l} F_2 \leftarrow F_2 - 4F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 0 & 9 & -13 & -40 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array}\right)$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array}\right) F_3 \leftarrow \frac{1}{3}F_3 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{array}\right)$$

$$\textbf{Intercambiamos } F_2 \leftrightarrow F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right) \begin{array}{l} F_1 \leftarrow F_1 - 3F_3 \\ F_2 \leftarrow F_2 + F_3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_1 \leftarrow F_1 + 2F_2 \sim \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

(d) Concluya en la solución al sistema correspondiente.

Sol: Una vez dejamos la matriz en su forma escalonada reducida, tenemos que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \implies x_1 = 2, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = 1$$

Son solución del sistema lineal.

P2. Sea $a \in \mathbb{R}$ y considere el sistema cuya matriz aumentada viene dada por

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 2a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a+1 \end{array}\right)$$

(a) Determine los valores de a para los cuales la matriz anterior está en su forma escalonada.

Sol: Recordemos que una matriz está en su forma escalonada si su diagonal no se anula y todas las entradas por debajo de cada pivote son cero.

La matriz dada es:

$$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 0 & -3 & 0 \\ 0 & \boxed{2a} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{a^2-1} & a+1 \end{pmatrix}$$

Analicemos fila por fila:

- Fila 1: El pivote es $2 \neq 0 \to$ correcto.
- Fila 2: El pivote es $2a$. Para que sea pivote, debe ser distinto de 0:

$$2a \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$$

- Fila 3: El pivote es $a^2 - 1$. Por lo tanto

$$a^2 - 1 = (a-1)(a+1) \neq 0 \Rightarrow a \neq 1 \ y \ a \neq -1$$

Por lo tanto, la matriz estará en forma escalonada si todos los pivotes son distintos de cero:

$$\boxed{a \neq 0 \quad \text{y} \quad a \neq 1 \quad \text{y} \quad a \neq -1}$$

(b) Desarrolle la forma escalonada reducida de la matriz en función a y concluya para que valores de a el sistema tiene una única solución y ninguna solución.

Sol:

Partimos de la matriz aumentada:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 2a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a+1 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \frac{1}{2a}F_2 \to F_2 \\ \frac{1}{a^2-1}F_3 \to F_3 \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2a} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a-1} \end{pmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \tfrac{3}{2}R_3 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2a} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a-1} \end{pmatrix}$$

Ahora analizamos el número de soluciones según los valores de a:

- **Si** $a \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$: Todos los pivotes son distintos de cero y la matriz tiene forma escalonada reducida. El sistema tiene **una única solución**.
- **Si** $a = 0$ términamos dividiendo por cero en la fila F_2 por $-\frac{1}{2a}$ lo que implica que el sistema es inconsistente **No hay solución**.

P3. Estudie y resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

(a) $\begin{cases} -x_1 = -2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$

Sol: Representamos el sistema en su forma de matriz aumentada y aplicamos operaciones por fila.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) F_3 - F_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

La matriz representa el sistema:

$$\begin{aligned} -x_1 &= -2 \\ x_2 + x_3 &= -1 \end{aligned}$$

tercera ecuación redundante. Tomamos $x_3 = t \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 \\ x_2 &= -1 - t \\ x_3 &= t \end{aligned}$$

Por lo tanto el sistema es **compatible indeterminado**, y su solución general es:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, -1 - t, t), \quad t \in \mathbb{R}$$

(b) $\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_4 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = -1 \end{cases}$

Sol: Representamos el sistema en su forma de matriz aumentada y aplicamos operaciones por fila.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -2 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_3 + F_1 \to F_1, \\ F_3 + F_2 \to F_2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right)$$

$$F_3 \to F_1 \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} -2F_3 + F_2 \to F_2, \\ -F_3 + F_1 \to F_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right)$$

La fila F_2 representa $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -2$

Luego el sistema es inconsistente.

P4. Determine el valor o los valores de h tales que cada matriz sea la matriz aumentada de un sistema lineal consistente.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & h & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$

Sol: Aplicamos eliminación

$$F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 : \begin{pmatrix} 1 & h & 4 \\ 0 & 6-3h & -4 \end{pmatrix}$$

Para que el sistema sea consistente, no debe aparecer una fila del tipo:

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad c \neq 0$$

$$\Rightarrow 6 - 3h = 0 \quad \text{y} \Rightarrow h = 2$$

produce inconsistencia

(b) $\begin{pmatrix} 1 & h & -5 \\ 2 & -8 & 6 \end{pmatrix}$

Sol:

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 : \begin{pmatrix} 1 & h & -5 \\ 0 & -8-2h & 16 \end{pmatrix}$$

Luego

$$-8 - 2h = 0 \;\Rightarrow\; h = -4 \quad \text{produce inconsistencia}$$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & h & -6 \end{pmatrix}$

Sol:

$$F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 : \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & h-12 & 0 \end{pmatrix}$$

- Si $h - 12 \neq 0$, la segunda fila tiene pivote $\rightarrow$ 2 soluciones.
- Si $h - 12 = 0$, la segunda fila queda $0 \quad 0 \quad | \quad 0 \rightarrow$ ecuación redundante, aún consistente.

Por lo tanto el sistema es consistente para todo valor de $h \in \mathbb{R}$.

(d) $\begin{pmatrix} -4 & 12 & h \\ 2 & -6 & -3 \end{pmatrix}$

Sol:

$$F_1 \leftarrow F_1 + 2F_2 : \begin{pmatrix} 0 & 0 & h-6 \\ 2 & -6 & -3 \end{pmatrix}$$

Observamos que la primera fila ahora es del tipo:

$$0 \quad 0 \quad | \quad h - 6$$

Para que el sistema sea consistente, no debe aparecer una ecuación tipo:

$$(0)x_1 + (0)x_2 + \cdots + (0)x_n = c \quad \text{con } c \neq 0$$

luego $h-6 \neq 0$ implica que el sistema es inconsistente. Por lo tanto, el sistema es inconsistente si $h \neq 6$, y consistente únicamente si:

$$h - 6 = 0 \Rightarrow h = 6$$

Resumen

Definición 1 (Ecuaciones Lineales)**.** Una ecuación lineal en las **variables** $x_1, \ldots, x_n$ es una ecuación que se puede escribir de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- La **constante** b y los **coeficientes** $a_1, a_2, \ldots, a_n$ pueden ser reales o complejos.
- El número de variables n puede ser cualquier entero positivo.

Definición 2 (Sistemas lineales)**.** Un sistema de ecuaciones lineales (o sistema lineal) es una **colección** de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables. En general, tienen la forma:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

El sistema anterior es un sistema lineal de n **variables** y m **ecuaciones**.

- **Cuántas soluciones:** Un sistema lineal puede tener 0, 1 o ∞ soluciones.
- Se dice que un sistema lineal es consistente si tiene una solución o un número infinito de soluciones; un sistema es inconsistente cuando no tiene ninguna solución.

Definición 3 (Matrices)**.** Una matriz es un arreglo de dos dimensiones cuyas entradas son valores reales (o complejos). Decimos que una matriz A es de **dimensión o tamaño** $m \times n$ si tiene m filas y n columnas.

Ejemplos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 8 & 6 \\ 9 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = [0]$$

Definición 4. Una matriz es un arreglo de dos dimensiones cuyas entradas son valores reales (o complejos). Decimos que una matriz A es de **dimensión o tamaño** $m \times n$ si tiene m filas y n columnas.

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

$$\xrightarrow{\text{Rep. Matricial}} \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Definición 5 (Forma general de una matriz escalonada)**.** Los escalones están dados por las entradas principales (■)

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}$$

bajo una entrada principal, sólo deben haber ceros. Las posiciones de las entradas principales se denominan **posición pivote**.

Teorema 1. Sea un sistema lineal y A su matriz aumentada. Tenemos que el sistema **es consistente** si y sólo si la última columna **no es columna pivote**, es decir, si su forma escalonada B obtenida por el algoritmo no tiene filas del tipo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & b \end{array}\right], \quad \text{con } b \text{ distinto de } 0.$$

En tal caso (si el sistema es consistente), entonces:

- El sistema tiene una **única solución** si y sólo si tiene **únicamente variables básicas** (todas las columnas de la forma escalonada salvo la última son pivotes).
- El sistema tiene **infinitas soluciones** si y sólo si tiene **al menos una variable libre** (hay una columna, a parte de la última, que no es columna pivote).